



Tecnológico de Monterrey

Proyecto Final Integrador – TC2008B

Sistemas Multiagente con Visualización

Coordinación Distribuida de AGVs en un Gemelo Digital de un Centro de Distribución

Reto e80 / RoboArena 4.0 — Proyecto Final

Institución: Tecnológico de Monterrey

Materia: TC2008B – Sistemas Multiagente con Visualización

Equipo: Equipo 3 Stackers

Integrantes: Luis Tonchez, Desiderio Ortégón, Ayhan Ben Halima, Sebastián Martínez, Julián
Bustos

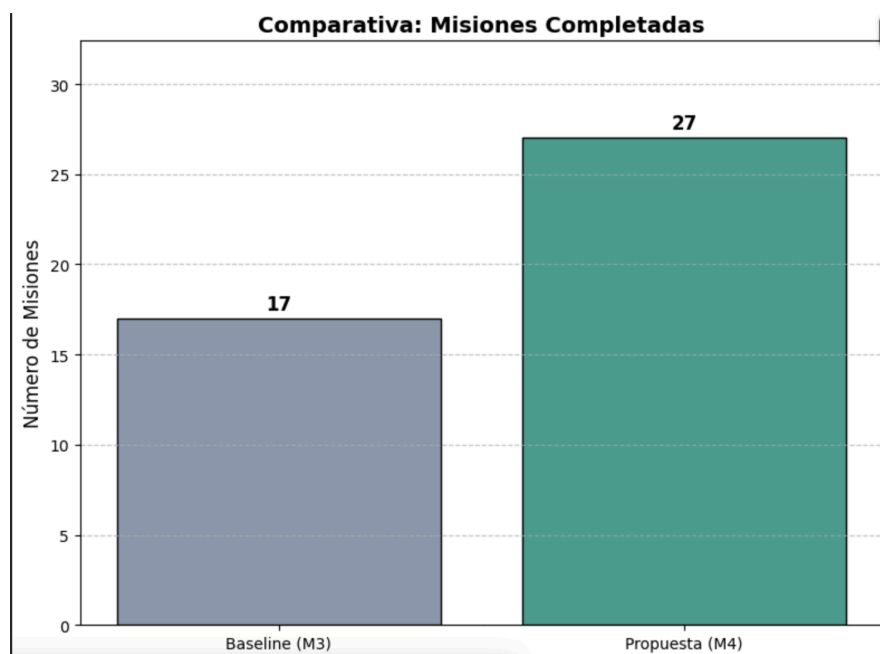
Fecha: Septiembre de 2026

1. Introducción y Caso de Estudio

1.1 Automatización Logística y Centros de Distribución

La automatización logística en los centros de distribución modernos representa un pilar fundamental para garantizar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de ciclo y optimizar el flujo de materiales en las cadenas de suministro globales. Dentro de este paradigma, los vehículos guiados automáticamente (AGV, por sus siglas en inglés) funcionan como el núcleo del transporte intralogístico al trasladar estibas (palés) entre las líneas de producción, las zonas de almacenamiento (racks) y los andenes de carga de camiones. Sin embargo, la operación simultánea de múltiples vehículos autónomos en un espacio físico compartido plantea serios desafíos relacionados con la congestión vehicular, los bloqueos espaciales, la competencia por recursos escasos (como las estaciones de carga de batería) y la asignación eficiente de tareas en tiempo real.

Tradicionalmente, la gestión de flotas de AGV ha dependido de sistemas de control centralizados donde un servidor maestro determina y asigna de forma rígida cada misión a un vehículo específico. Si bien este enfoque simplifica la visibilidad global, genera severas limitaciones de escalabilidad, puntos únicos de falla y una alta vulnerabilidad ante dinámicas impredecibles del entorno, como la presencia de peatones u obstrucciones en las rutas de navegación. La transición hacia sistemas multiagente (SMA) con toma de decisiones distribuida ofrece una alternativa robusta en la que los vehículos actúan como agentes autónomos capaces de percibir, comunicarse, negociar y autoasignarse misiones mediante mecanismos de subastadescentralizados.



1.2 Planteamiento del Problema

- En el sistema heredado de referencia (Mapeo M3), la asignación de misiones estaba dominada principalmente por la distancia euclidiana o Manhattan inmediata entre los vehículos y las misiones publicadas. Se ignoraban factores críticos como el consumo energético real requerido para completar el viaje completo (recolección, entrega y retorno a la estación de carga), la carga de trabajo actual de los vehículos y la congestión proyectada en los pasillos de circulación. Esta falta de visión holística derivó en diagnósticos operativos deficientes observados en ejecuciones reales:

- **Congestión severa y solapamiento:** Se registraron 25 solapamientos de rutas en 25 de 140 pasos de simulación debido a la falta de modelado de la ocupación espacial de las celdas.
- **Agotamiento crítico de batería:** Vehículos como el AGV-6 alcanzaron un nivel de energía del 0.0 % a mitad del almacén. Esto ocurrió porque los agentes pujaban por misiones basándose en umbrales estáticos sin verificar si la batería restante alcanzaba para el trayecto completo de ida, entrega y viaje seguro hasta la estación de carga.
- **Ausencia de coordinación en infraestructura escasa:** Los modelos con capacidad ilimitada en los cargadores enmascararon la competencia real por puestos de carga físicos finitos.

Por lo tanto, la pregunta central de investigación de este proyecto es: *¿Cómo deben coordinarse de forma distribuida e inteligente múltiples AGV para maximizar el procesamiento global (throughput) de misiones logísticas, previniendo congestiones y el agotamiento energético, sin depender de un decisor centralizado?*

1.3 Objetivos

Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar un sistema multiagente para la coordinación distribuida de una flota de seis apiladores AGV en un gemelo digital inspirado en RoboArena 4.0 (reto e80 Group). El sistema integra un motor computacional en Python/AgentPy con un entorno de simulación 3D en Unity, demostrando mediante un análisis cuantitativo riguroso que la estrategia distribuida propuesta supera estadísticamente al sistema de referencia (baseline).

Objetivos Específicos

1. Desarrollar un modelo de entorno dinámico de 26×24 metros con una rejilla de navegación de 1 metro, identificando zonas transitables, infraestructura no transitable, 8 módulos de racks, 4 líneas de producción, 4 andenes y estaciones de carga restringidas.
2. Formular un protocolo de negociación descentralizado y una función de utilidad multicriterio normalizada que evalúe la distancia, el estado energético, la carga de trabajo, la congestión y la prioridad de las misiones.
3. Implementar un filtro probabilístico de reserva de batería que garantice un margen de energía de retorno igual o mayor al 12 %, previniendo eventos de batería crítica al 0 %.
4. Construir un gemelo digital 3D en Unity 6 sincronizado con la simulación multiagente, incorporando física de contención real, 2 puestos de carga físicos con balizas de disponibilidad y 4 peatones dinámicos que bloqueen pasillos en tiempo real.
5. Realizar una evaluación experimental sobre 30 escenarios independientes con semilla fija (semilla 42), aplicando pruebas de hipótesis (t de Student pareada) y estudios de ablación para validar la mejora cuantitativa en procesamiento (throughput), tiempo de ciclo y utilización de la flota.

1.4 Caso de Estudio: Centro de Distribución RoboArena 4.0 (e80 Group)

El entorno logístico representa una nave industrial de 26×24 metros modelada rigurosamente a través de una rejilla de navegación discreta de 1×1 metro. Las entidades e infraestructura contempladas en el caso de estudio comprenden:

- **Flota de AGV:** Seis apiladores autónomos idénticos con capacidad para transportar un palé a la vez.
- **Líneas de Producción:** Cuatro estaciones ubicadas al norte de la nave que generan palés terminados.
- **Andenes para camiones (Truck Docks):** Cuatro estaciones situadas al sur de la nave para la recepción y despacho exterior.
- **Módulos de racks:** Ocho estructuras dobles que incluyen 15 posiciones de almacenamiento físico. Las celdas ocupadas por los racks constituyen estrictamente *infraestructura no transitable*.
- **Estación de carga:** Ubicada en la coordenada (9.8, 9.4) m, equipada con dos puestos de carga físicos en disputa.
- **Obstáculos fijos:** Tres estructuras fijas no transitables distribuidas en el almacén.



2. Metodología y Modelado Multiagente

2.1 Modelado de Agentes AGV y Entidades

Cada vehículo i (donde $i = 1, 2, \dots, 6$) se modela como un agente autónomo orientado a objetos cuyo estado en el paso de tiempo t se define formalmente mediante la siguiente tupla:

$$S_i(t) = (\text{Posición}_i(t), \text{Batería}_i(t), \text{Estatus}_i(t), \text{Misión}_i(t))$$

Donde los estados posibles son: $\text{Estatus}_i \in \{\text{Disponible}, \text{Hacia Recolección}, \text{Transportando}, \text{Hacia Carga}, \text{Cargando}\}$.

Por su parte, una misión logística M_k publicada en la plataforma global se representa como:

$$M_k = (\text{Origen}_k, \text{Destino}_k, \text{PalletID}_k, \text{Estado}_k, \text{Prioridad}_k)$$

Donde Origen_k es el punto de origen, Destino_k el destino final, PalletID_k el identificador del palé, Estado_k el estado operacional (Pendiente, Asignada, En Proceso, Completada) y Prioridad_k el nivel de prioridad de la misión.

2.2 Arquitectura del Mission Manager y Protocolo de Negociación

Un principio arquitectónico fundamental del proyecto es que el **Mission Manager opera únicamente como un bus de mensajes tipo pizarra (blackboard)** y repositorio de estados. *El Mission Manager no decide qué AGV ejecuta cada misión.* La autoadjudicación surge exclusivamente de la interacción y subasta distribuida entre los agentes AGV, siguiendo una secuencia de cuatro pasos:

Paso	Fase del Protocolo	Mecanismo de Ejecución
1	Publicación	El Mission Manager anuncia la misión pendiente M_k en el bus compartido durante el paso t .
2	Evaluación y Puja	Cada AGV i en estado 'Disponible' calcula independientemente su función de utilidad $U(i, M_k)$ y publica su oferta en la pizarra. Si no supera el filtro de energía, se autoexcluye registrando una puja nula $(-\infty)$.
3	Adjudicación Distribuida	Cada agente revisa la pizarra global de pujas. El agente i^* que obtenga la utilidad máxima ($i^* = \arg \max U(i, M_k)$) se autoasigna localmente la misión M_k y notifica su aceptación.
4	Desempate Determinista	En caso de empate numérico exacto en la utilidad calculada, se aplica una regla de desempate determinista basada en el menor ID único del agente ($ID_{\min}$).

2.3 Regla de Decisión: Función de Utilidad Multicriterio

Normalizada

En el escenario de referencia (Baseline M3), la puja se determinaba mediante una fórmula rígida en escala absoluta:

$$\text{Puja_Baseline}(i, m) = 100 - (1.8 \times \text{Distancia}) + (0.2 \times \text{Batería}) + (10 \times \text{Prioridad})$$

Esta formulación presentaba el problema de que la magnitud de la distancia dominaba por completo sobre el resto de los términos en almacenes de mediano tamaño. Para resolverlo, en la estrategia propuesta (Módulo M4), cada criterio se normaliza mediante min-max intra-ronda entre el grupo de candidatos concurrentes, garantizando ponderaciones objetivas:

$$\text{Utilidad}(i, m) = -40 \times (\text{Distancia_norm}) + 15 \times (\text{Energía_norm}) - 15 \times (\text{CargaTrabajo_norm}) - 20 \times (\text{Congestión_norm}) + 10 \times (\text{Prioridad})$$

Donde:

- **Distancia_norm (peso -40):** Distancia calculada sobre la rejilla con el algoritmo A* desde la posición actual del AGV hasta el origen de la misión.
- **Energía_norm (peso +15):** Nivel de batería remanente relativo del AGV i.
- **CargaTrabajo_norm (peso -15):** Histórico de misiones acumuladas por el agente.
- **Congestión_norm (peso -20):** Número de vehículos transitando activamente en la ruta planificada.
- **Prioridad (peso +10):** Prioridad intrínseca asignada a la tarea por el sistema de producción.

Filtro Estricto de Reserva de Energía

Antes de calcular la utilidad, todo agente evalúa la factibilidad energética de la misión. La puja se anula automáticamente si no se cumple la siguiente condición:

$$\text{Batería_Actual} - (1.20 \times \text{Energía_Estimada}) \geq 12 \%$$

Donde Energía_Estimada representa la energía total calculada para el recorrido completo (Posición Actual → Origen → Destino → Estación de Carga), contemplando un factor de seguridad del 1.20 (20 % adicional para absorber posibles desviaciones dinámicas). Si el saldo de energía proyectado es inferior al 12 %, el vehículo se retira inmediatamente de la subasta y se dirige a recargar.

2.4 Distinción entre Ruteo (A*) y Toma de Decisiones

- Es importante diferenciar claramente entre el algoritmo de ruteo y el modelo de decisión:
- **Algoritmo de Ruteo (A*):** Responde exclusivamente a la pregunta: *¿cómo ir del punto A al punto B?* Genera la trayectoria espacial óptima sobre la rejilla de 1 metro, esquivando racks y obstáculos fijos.
- **Estrategia de Toma de Decisiones (Heurística Multicriterio):** Responde a la pregunta: *¿qué misión aceptar y cuándo pausar operaciones para recargar batería?*

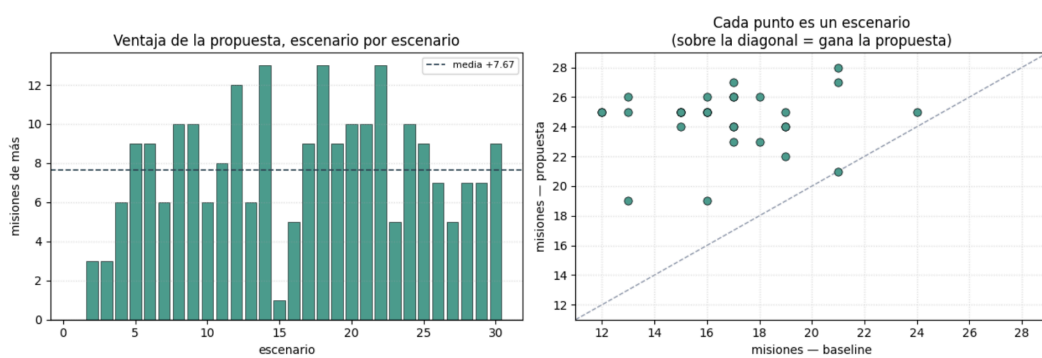
Mejorar el ruteo A* no resuelve por sí solo las asignaciones ineficientes. El algoritmo A* ya funcionaba de manera correcta en el Baseline M3; la deficiencia principal radicaba en las reglas de decisión y en el desconocimiento del estado de la batería.

3. Resultados Computacionales y Visuales

3.1 Metodología Experimental e Igualdad de Condiciones

Para garantizar un rigor experimental adecuado y evitar sesgos metodológicos, ambas estrategias (Baseline M3 vs. Propuesta Multiagente M4) se evaluaron bajo condiciones idénticas de simulación:

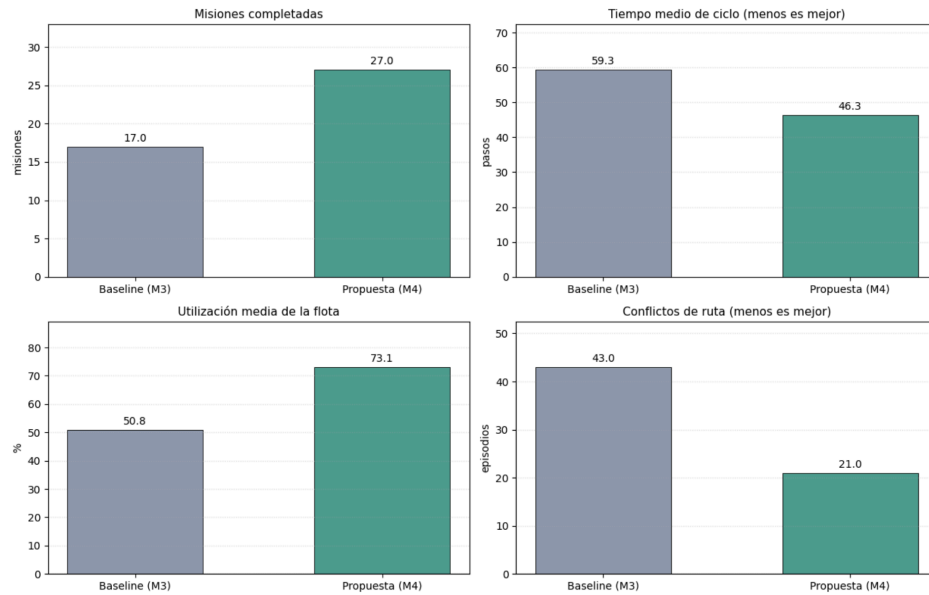
- El mismo mapa físico de 26×24 metros con rejilla discreta.
- Flota fija de 6 apiladores AGV con idénticas posiciones iniciales y niveles de batería al inicio ($t = 0$).
- La misma secuencia de 29 misiones logísticas generadas en pasos de tiempo iguales.
- Misma duración por corrida: 200 pasos de simulación.
- Los mismos eventos dinámicos (4 peatones) programados con idéntico determinismo (semilla global 42).



3.2 Métricas Cuantitativas Integrales (30 Escenarios Independientes)

Se realizaron 30 experimentos pareados independientes. La Tabla 1 resume el desempeño promedio obtenido por ambas estrategias y los cambios porcentuales correspondientes:

Métrica Operacional	Baseline (M3)	Propuesta (M4)	Diferencia / Mejora	Escenarios Ganados
Misiones Completadas (Throughput)	16.80	24.47	+45.6%	29 / 30
Tiempo Promedio de Ciclo (pasos)	65.20	39.70	-39.1% (Más veloz)	30 / 30
Utilización Promedio de Flota (%)	47.0%	62.1%	+15.1 pp	27 / 30
Conflictos de Ruta Registrados	51.80	24.40	-52.9%	30 / 30
Pasos Acumulados en Bloqueo	445.50	54.80	-87.7%	30 / 30
Pasos en Emergencia (Batería 0.0%)	36.00	0.00	-100.0% (Eliminado)	24 / 30
Distancia Recorrida Total (metros rejilla)	609.50	844.20	+38.5% (Mayor recorrido)	3 / 30



3.3 Integración Computacional y Gemelo Digital en Unity

La representación visual 3D implementada en Unity 6 proporciona una sincronización continua estado a estado con el motor computacional en Python. Las características clave del gemelo digital incluyen:

- **Contención física real:** Colisionadores 3D rígidos que evitan que los apiladores invadan la geometría estructural de los racks o colisionen entre sí.
- **Estaciones de carga y balizas dinámicas:** Visualización de los dos puestos de carga mediante indicadores tipo baliza (verde: disponible, roja: ocupada) para regular el recurso en disputa.
- **Interrupción dinámica por peatones:** Cuatro peatones dinámicos que cruzan pasillos clave, con respuestas registradas en tiempo real en la bitácora:
[t = 060] AGV-3 bloqueado por PEA-1 en (4,3) → [t = 062] AGV-3 replanifica su ruta dinámicamente.
- **HUD global en vivo:** Panel en pantalla que muestra métricas de procesamiento en tiempo real, utilización, cola de misiones y la función de utilidad ejecutada en cada subasta.



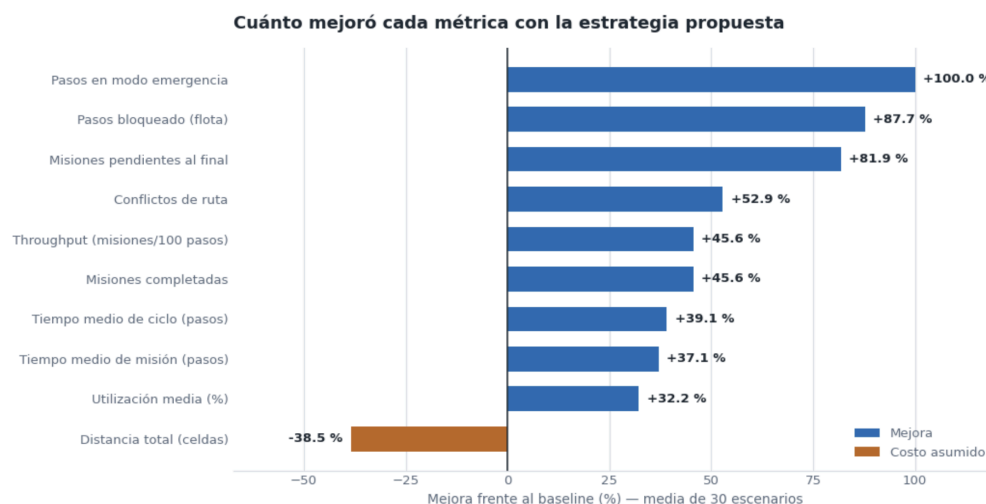
4. Discusión y Análisis Cuantitativo

4.1 Interpretación del Desempeño y Significancia Estadística

Los resultados confirman que la estrategia distribuida propuesta supera al baseline. El incremento del **+45.6 % en el procesamiento (throughput) de misiones completadas** (pasando de 16.80 a 24.47 misiones en promedio) está respaldado por una prueba t de Student pareada, cuyo valor t obtenido fue:

$$t_{\text{pareada}} = +12.59 \quad (\text{Umbral crítico } t_{0.05} = 2.05)$$

Al superar ampliamente el valor crítico de 2.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que demuestra que la ganancia es estadísticamente significativa y reproducible. En el gráfico de dispersión de los 30 escenarios independientes (donde cada punto relaciona las misiones de la propuesta en el eje Y frente al baseline en el eje X), **29 de los 30 puntos se ubican por encima de la diagonal $y = x$** .



4.2 Análisis del Compromiso (Trade-Off): Distancia

Recorrida vs. Throughput

Un hallazgo importante del análisis radica en la distancia total recorrida (+38.5 % mayor en la propuesta: 844.2 m vs. 609.5 m). Aunque a primera vista esto podría parecer una ineficiencia, el análisis detallado muestra que se trata de una **compensación operativa favorable (trade-off)**:

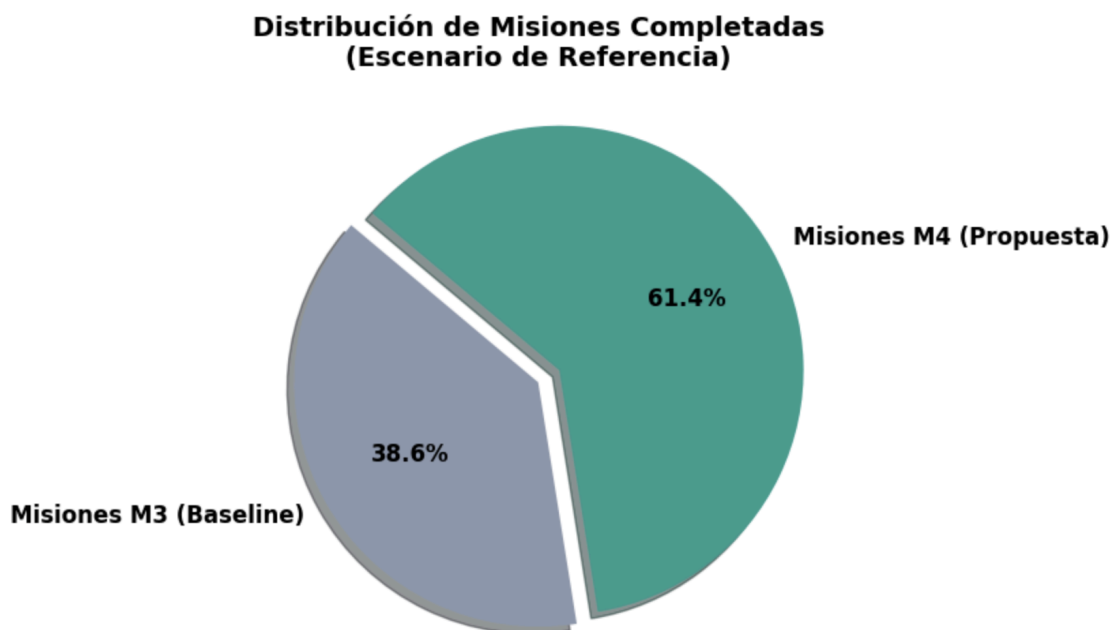
En el Baseline M3, los vehículos recorrían menos metros porque *permanecían bloqueados o detenidos por falta de batería* (445.5 pasos bloqueados en promedio). En la estrategia propuesta, los AGV recorren más distancia porque se mantienen activos completando casi 8 misiones adicionales por corrida y realizando trayectos preventivos hacia las estaciones de carga. La mejora global se debe a una **coordinación operacional superior y no a un incremento en la velocidad física** de los vehículos.

4.3 Estudio de Ablación: Impacto de la Política de Carga

Para identificar qué componente algorítmico contribuyó en mayor medida a las mejoras, se realizó un estudio de ablación desactivando componentes individualmente. Se observó lo siguiente:

Resultado Clave del Estudio de Ablación:

Remover la política de reserva de carga anticipada y el margen del 12 % reduce en **5.80 misiones completadas la ganancia total de 7.40 misiones**. Esto indica que **el 78.4 % del incremento total en el desempeño proviene de la gestión inteligente de energía y la autoexclusión preventiva**, mientras que el 21.6 % restante corresponde a la ponderación multicriterio de congestión y distancia.



4.4 Robustez Ante Obstáculos Dinámicos (Peatones)

Durante las pruebas con eventos dinámicos (peatones PEA-1 a PEA-4 cruzando pasillos por períodos de hasta 55 pasos), la combinación del filtro de congestión y el mecanismo de replanificación dinámica con A* previno embotellamientos en cadena. Mientras que en el Baseline la presencia del peatón PEA-1 provocaba el colapso consecutivo de 3 AGV en el pasillo central 1, en la estrategia propuesta los agentes cercanos detectaron el aumento en el costo de congestión y autoadjudicaron misiones en áreas periféricas del almacén.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1 Conclusiones Principales

1. **Ventaja de la coordinación distribuida:** Se demostró cuantitativamente que descentralizar la asignación mediante subastas autoadjudicadas sin un ordenador central incrementa el procesamiento (throughput) en un +45.6 % y reduce el tiempo de ciclo en un -39.1 %.
2. **Prevención de fallos críticos de batería:** El filtro de factibilidad energética eliminó por completo (100 %) las interrupciones por descarga total al 0.0 %, garantizando la continuidad operativa de la flota.
3. **Mitigación de la congestión espacial:** Incluir la densidad de vehículos en la función de utilidad redujo los pasos acumulados en bloqueo de 445.5 a solo 54.8 pasos (-87.7 %).
4. **Integración con el gemelo digital:** La conexión computacional Python-Unity validó la viabilidad del modelo considerando restricciones físicas, estaciones de carga limitadas e interferencias por peatones.

5.2 Trabajo Futuro

- **Aprendizaje por refuerzo colaborativo (Multi-Agent Q-Learning):** Sustituir la función de utilidad heurística fija por agentes de aprendizaje distribuido capaces de ajustar los pesos de distancia, batería, carga y congestión dinámicamente según las variaciones de la demanda.
- **Ruteo adaptativo espacio-temporal (Time-Space A*):** Incorporar reservas temporales de celdas para evitar conflictos en intersecciones estrechas antes de iniciar los desplazamientos.
- **Escalabilidad masiva y despliegue en hardware:** Extender la evaluación a flotas de más de 20 AGV en instalaciones multinivel e integrar protocolos ROS 2 para su implementación en apiladores físicos.

6. Referencias y Anexos

Referencias Bibliográficas

1. e80 Grupo & RoboArena 4.0. (2025). *Industrial AGV Fleet Management Challenge and Logistic Benchmarks*. Technical Specification Document.
2. Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems* (2a ed.). John Wiley & Sons.
3. Dorigo, M., & Stützle, T. (2004). *Ant Colony Optimization*. MIT Press.
4. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4a ed.). Pearson.

Anexos del Proyecto

Anexo A — Presentación Final: Enlace a la presentación interactiva y diapositivas ejecutivas.

Anexo B — Código Fuente GitHub: Repositorio completo con scripts de Python, modelos de simulación y paquete de Unity.

Repositorio público del proyecto:

<https://github.com/a01647593/multiagentes>

Anexo C — Paquete de Unity (.unitypackage): Archivo con escenas 3D, prefabs de apiladores y scripts.

Anexo D — Notebook Experimental: Cuaderno Jupyter/Google Colab reproducible con la semilla 42 para la ejecución de los 30 escenarios.

Anexo E — Bitácoras y Tablas de Datos: Registros completos de subastas, pruebas estadísticas pareadas y trazabilidad de misiones.